

โปรแกรมค้นหารูปภาพโดยใช้เว็บเสิร์จเอนจิน
IMAGE FINDER USING WEB SEARCH ENGINE

นายปนิพล ถนอมเพชรสง่า
นายปณณวิช ธาราศักดิ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
พ.ศ.2548

โปรแกรมค้นหารูปภาพโดยใช้เว็บเสิร์จเอนจิน
IMAGE FINDER USING WEB SEARCH ENGINE

โดย
นายปนิพล ถนอมเพชรสง่า
นายปณณวิช ธาราศักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.อรนัทร จิตต์โสภาคย์
อ.ธนัญชัย ศรีภาค

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2548

This document was created by the trial version of Print2PDF.
Once Print2PDF is registered, this message will disappear.
Purchase Print2PDF at <http://www.software602.com>

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง โปรแกรมค้นหารูปภาพโดยใช้เว็บเสิร์จเอนจิน

Image Finder using Web Search Engine

ผู้จัดทำ

1.นายปนิพล ถนอมเพชรสง่า รหัสนักศึกษา 45010434

2.นายปณณวิช ธาราสักดิ์ รหัสนักศึกษา 45010456

อาจารย์ที่ปรึกษา
(ผศ.ดร.อรนัทร จิตต์โสภักตร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา
(อ.ธนัญชัย ศรีภาค)

โปรแกรมค้นหารูปภาพโดยใช้เว็บเสิร์จเอนจิน

นายปนิพล ถนอมเพชรสง่า	45010434
นายปณณวิช ธาราศักดิ์	45010456
ผศ.ดร.อรนัทร จิตต์โสภาคย์	อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ธนัญชัย ศรีภาค	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีเว็บเพจอยู่เป็นจำนวนมาก และในแต่ละเว็บเพจนั้นก็มีรูปภาพอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน เพราะฉะนั้นการค้นหารูปภาพในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจึงมีความยากลำบากที่จะค้นหาภาพมาให้ได้ตามความต้องการ

ดังนั้นโปรแกรมค้นหารูปภาพ โดยใช้เว็บเสิร์จเอนจินจะช่วยทำการค้นหาภาพตามหน้าเว็บต่างๆแล้วนำมาจัดเก็บโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาภาพที่ต้องการ โดยจะได้ทั้งภาพที่เหมือนและคล้ายกัน รวมถึงที่อยู่ของรูปภาพนั้นด้วย โดยไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาเอง

Image Finder using Web Search Engine

Paniphon Tanompetsaga	45010434
Punnavit Tharasak	45010456
Asst.Prof.Dr. Orachat Chitsobhuk	Advisor
Mr. Thanunchai Threepak	Co-Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

With the advanced technology, there are a large number of websites in the internet. Each website also contains several images. If a user wants to search for an image from the internet, it would be very difficult to browse through such a large amount of information. Therefore, image search engine program developed in this project can help users to collect images from website in the internet while allow users to search the desired image from collected image database. Search engine gives not only similar images from the database but also the website of those images.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จได้อย่างดี ด้วยคำแนะนำ และคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.อรจักร จิตต์โสภาคย์ และอาจารย์ ธนัญชัย ตรีภาค ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์
ข้าพเจ้ารู้สึกซาบซึ้งในความอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์ทั้งสองท่านและขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอกราบพระคุณคณาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังทุก ๆ ท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับข้าพเจ้า
ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ในภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ทุกคนที่ให้คำแนะนำต่างๆ และคอยให้กำลังใจเสมอมา
สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวของข้าพเจ้าที่เป็นกำลังใจ
และให้การสนับสนุนในทุกเรื่องๆ ทำให้ข้าพเจ้าสามารถทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลงด้วยดี
คุณค่าและประโยชน์อันพึงมาจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ข้าพเจ้าขอบแต่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ปนิพล ถนนอมเพ็ชรสง่า

ปณณวิช ธาราศักดิ์

สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อภาษาไทย.....	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	II
กิตติกรรมประกาศ.....	III
สารบัญ.....	IV
สารบัญตาราง.....	VII
สารบัญรูป.....	VIII
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ.....	2
1.4 วิธีการดำเนินการ.....	2
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.6 ส่วนประกอบของปริญญานิพนธ์.....	3
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง.....	4
2.1 กลไกการทำงานของ search engine.....	4
2.2 ประเภทของบริการค้นหาเว็บ.....	5
2.2.1 เสิร์จเอนจิน(search engine).....	5
2.2.2 ไคเรคทอรี(directory).....	6
2.2.3 ไฮบริดเสิร์จ เอนจิน(hybrid search engine).....	6
2.3 องค์ประกอบของเสิร์จเอนจิน.....	6
2.3.1 โรบอต (robots)	6
2.3.2 อินเด็กเซอร์ (Indexer).....	6
2.3.3 ซอฟต์แวร์เสิร์จเอนจิน (Search Engine Software).....	6
2.4 Web robot (Web Crawler).....	7
2.4.1 Indexing Robot.....	8
2.4.2 การทำงานของโรบอต.....	8
2.5 อินเด็กเซอร์.....	9

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.6 เสิร์จเอนจิน ซอฟต์แวร์.....	10
2.7 หลักการทำงานของภาษา Python.....	11
2.7.1 คอมไพเลอร์(Compiler).....	12
2.7.2 อินเตอร์พรีเตอร์(Interpreter).....	12
2.8 ข้อมูลภาพดิจิทัล (Digital Image Data).....	14
2.8.1 คุณสมบัติของกลุ่มสีที่แสดงผล.....	15
2.8.1.1 Uniformity.....	15
2.8.1.2 Completeness.....	15
2.8.1.3 Compactness.....	15
2.8.1.4 Naturalness.....	15
2.8.2 กลุ่มสีแสดงผลแบบ RGB.....	16
2.9 ฮิสโตแกรม (Histogram).....	18
2.9.1 การ Quantization.....	20
2.9.2 การ Normalization.....	20
2.9.3 ขั้นตอนการทำฮิสโตแกรม.....	21
บทที่ 3 กระบวนการค้นหารูปภาพโดยใช้เสิร์จเอนจิน.....	22
3.1 โครงสร้างฐานข้อมูล.....	22
3.1.1 table_image.....	22
3.1.2 table_link.....	23
3.1.3 table_id_process.....	24
3.2 การออกแบบและพัฒนาระบบค้นหารูปภาพโดยใช้เว็บเสิร์จเอนจิน.....	25
3.2.1 การทำงานของโปรแกรม Web crawler ที่ใช้ในการเก็บ link	26
3.2.2 การทำงานของโปรแกรม Web crawler ที่ใช้ในการเก็บ link ในระดับถัดไป...28	
3.2.3 การทำงานของโปรแกรม Web crawler ที่ใช้ในการเก็บ link ของรูปภาพ.....	30
3.2.4 การคำนวณค่าฮิสโตแกรมของภาพ.....	32
3.3 การค้นหารูปภาพของผู้ใช้.....	33
3.4 ทดสอบหาค่าฮิสโตแกรมจากภาพต่างๆ.....	34
3.5 ส่วนหน้าจอของผู้ใช้.....	40

สารบัญ (ต่อ)

บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง.....	42
4.1 ผลการทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของ เสิร์จเอนจิน.....	42
4.2 ทดลองหาค่า Differential ที่เหมาะสม.....	44
4.3 การทดลองหาภาพตัวอย่าง	61
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป.....	65
5.1 บทสรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง.....	65
5.2 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไข.....	66
5.3 แนวทางการพัฒนาต่อ.....	67
บรรณานุกรม.....	68
ภาคผนวก.....	69
ภาคผนวก ก. ตัวอย่างตาราง table_image.....	70
ภาคผนวก ข. ตัวอย่างภาพในฐานะข้อมูล.....	79

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตัวอย่างการกำหนดค่านัยสำคัญของแต่ละ TAG	11
2.2 การกำหนดระดับสี.....	17
2.3 ระดับของสีที่ใช้ในการทำ Quantization.....	20
3.1 ตัวอย่างตาราง table_image.....	22
3.2 ตัวอย่างตาราง table_link.....	23
3.3 ตัวอย่างตาราง table_id_process	24
3.4 ค่าฮิสโตแกรมของภาพชุดทดลองที่ 1	35
3.5 ค่าฮิสโตแกรมของภาพชุดทดลองที่ 2.....	36
3.6 ค่าฮิสโตแกรมของภาพชุดทดลองที่ 3.....	37
3.7 ค่าฮิสโตแกรมของภาพชุดทดลองที่ 4.....	38
3.8 ค่าฮิสโตแกรมของภาพชุดทดลองที่ 5.....	39
4.1 ผลการทดลองประสิทธิภาพการทำงานของ Web Crawler.....	43
4.2 ภาพที่หาได้จากชุดทดลองต่างๆ.....	60

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การทำงานของส่วนประกอบแต่ละส่วนในระบบเสิร์จเอนจิน.....	7
2.2 การทำงานของโรบอต.....	9
2.3 รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลของโปรแกรมสร้างดัชนี.....	10
2.4 การทำงานของคอมพิวเตอร์.....	12
2.5 การทำงานของอินเทอร์เน็ต.....	12
2.6 ความสัมพันธ์ของสีในกลุ่มสีแสดงผลแบบ RGB	16
2.7 ภาพ RGB และค่าในพิกเซลของภาพ RGB	17
2.8 การผสมสีในรูปแบบ RGB	18
2.9 ภาพที่ทำฮิสโตแกรม.....	19
2.10 ภาพที่มีกราฟฮิสโตแกรมเหมือนกันแต่ภาพต่างกัน.....	19
2.11 ขั้นตอนการทำฮิสโตแกรม.....	21
3.1 ขั้นตอนการทำงานของอิมเมจเสิร์จเอนจิน.....	25
3.2 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Web crawler ที่ใช้ในการเก็บลิงค์.....	27
3.3 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Web crawler ที่ใช้ในการเก็บลิงค์ในระดับถัดไป.....	29
3.4 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม Web crawler ที่ใช้ในการเก็บลิงค์ของรูปภาพ.....	31
3.5 ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมที่ใช้ในการหาคำนวณค่าฮิสโตแกรมของภาพ.....	32
3.6 ขั้นตอนการทำงานผู้ใช้ในการค้นหารูปภาพ.....	33
3.7 หน้าแรกที่เป็นหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้งานทำการเลือกไฟล์รูปภาพที่จะทำการค้นหา.....	40
3.8 ผู้ใช้ทำการเลือกไฟล์รูปภาพ.....	40
3.9 ผลลัพธ์ของการค้นหา.....	41
3.10 เมื่อรูปภาพที่ใช้ค้นหาไม่พบ.....	41
3.11 ถ้าหากไฟล์รูปภาพที่เลือกมีขนาดเกิน 1Mb จะแจ้งว่าไฟล์มีขนาดใหญ่เกินไป.....	41
3.12 ถ้าหากกดปุ่ม Search โดยไม่ได้เลือกไฟล์จะแจ้งให้ทราบ.....	41
4.1 ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า Differential = 1 ในภาพชุดทดลองที่ 1.....	44
4.2 ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า Differential = 1 ในภาพชุดทดลองที่ 2.....	45
4.3 ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า Differential = 1 ในภาพชุดทดลองที่ 3.....	45
4.4 ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า Differential = 1 ในภาพชุดทดลองที่ 4.....	46
4.5 ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า Differential = 1 ในภาพชุดทดลองที่ 5.....	46
4.6 ผลการทดลองเมื่อค้นหาภาพด้วยค่า Differential = 1 ในภาพชุดทดลองที่ 6.....	47

4.7 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 2 ในภาพชุดทดลองที่ 2.....	48
4.8 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 2 ในภาพชุดทดลองที่ 3.....	48
4.9 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 2 ในภาพชุดทดลองที่ 4.....	49
4.10 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 2 ในภาพชุดทดลองที่ 5.....	49
4.11 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 3 ในภาพชุดทดลองที่ 1.....	50
4.12 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 3 ในภาพชุดทดลองที่ 2.....	51
4.13 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 3 ในภาพชุดทดลองที่ 3.....	51
4.14 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 3 ในภาพชุดทดลองที่ 4.....	52
4.15 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 3 ในภาพชุดทดลองที่ 5.....	52
4.16 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 4 ในภาพชุดทดลองที่ 1.....	53
4.17 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 4 ในภาพชุดทดลองที่ 2.....	54
4.18 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 4 ในภาพชุดทดลองที่ 3.....	54
4.19 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 4 ในภาพชุดทดลองที่ 4.....	55
4.20 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 4 ในภาพชุดทดลองที่ 5.....	55
4.21 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 5 ในภาพชุดทดลองที่ 1.....	56
4.22 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 5 ในภาพชุดทดลองที่ 2.....	57
4.23 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 5 ในภาพชุดทดลองที่ 3.....	58
4.24 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 5 ในภาพชุดทดลองที่ 4.....	59
4.25 ผลการทดลองเมื่อค้นหภาพด้วยค่า Differential = 5 ในภาพชุดทดลองที่ 5.....	60
4.26 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 1.....	61
4.27 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 2.....	61
4.28 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 3.....	62
4.29 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 4.....	62
4.30 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 5.....	63
4.31 ผลการค้นหภาพที่สุ่มมาใช้ค้นหาที่ 6.....	63